

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Procedurální generování dungeonů ve 2D hrách

Implementace a srovnání algoritmů v herním enginu Godot



2026

Vedoucí práce:
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Jesse Sadowý

Studijní program: Informační technologie,
kombinovaná forma

Bibliografické údaje

Autor: Jesse Sadowý
Název práce: Procedurální generování dungeonů ve 2D hrách (Implementace a srovnání algoritmů v herním enginu Godot)
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2026
Studijní program: Informační technologie, kombinovaná forma
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
Počet stran: 17
Přílohy: test
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Jesse Sadowý
Title: Procedural Generation of Dungeons in 2D Games (Implementation and Comparison of Algorithms in Godot Game Engine)
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2026
Study program: Information Technologies, combined form
Supervisor: doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
Page count: 17
Supplements: electronic data in the storage of department of computer science
Thesis language: Czech

Anotace

Bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním dungeonů ve 2D hrách. Zkoumá různé metody a techniky používané pro generování a následně porovnává jejich efektivitu a výkonnost v prostředí herního enginu Godot.

Synopsis

Bachelor's thesis focuses on procedural generation of dungeons in 2D games. It explores various methods and techniques used for generation and subsequently compares their efficiency and performance within the Godot game engine environment.

Klíčová slova: procedurální generování; dungeon; 2D hry; Godot; herní engine, algoritmy

Keywords: procedural generation; dungeon; 2D games; Godot; game engine, algorithms

Děkuji, děkuji, děkuji.

Odevzdáním tohoto textu jeho autor/ka místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Úvod	8
2	Procedurální generování obsahu ve hrách	8
2.1	Vymezení a definice pojmu	8
2.2	Motivace a důvody využití procedurálního generování	8
2.3	Nevýhody procedurálního přístupu	10
2.4	Využití v herním průmyslu	10
3	Dungeons ve 2D hrách	10
3.1	Charakteristické vlastnosti dungeonových map	10
3.2	Typické herní prvky dungeonů	10
3.3	Požadavky na generování dungeonových map	10
3.4	Přehled vybraných metod generování dungeonů	10
3.4.1	Generování pomocí náhodného umístění místností	10
3.4.2	Rozdělování prostoru metodou Binary Space Partitioning	10
3.4.3	Generování pomocí buněčných automatů	10
3.4.4	Metoda náhodné procházky	10
4	Použité technologie	10
4.1	Herní engine Godot	10
4.2	Skriptovací jazyk GDScript	10
4.3	Reprezentace dlaždicové mapy	10
4.4	Reprezentace hráče pro vizualizaci	10
5	Návrh systému generování	10
5.1	Datová reprezentace dungeonové mapy	10
5.2	Architektura generátoru	10
5.3	Společné kroky generování	10
5.4	Možnosti rozšíření systému	10
6	Implementace generovacích metod	10
6.1	Generování pomocí místností a chodeb	10
6.1.1	Princip metody	10
6.1.2	Generování místností	10
6.1.3	Propojování chodeb	10
6.1.4	Ukázky výsledných map	10
6.2	Generování pomocí bludiště	10
6.2.1	Princip metody	10
6.2.2	Postup generování	10
6.2.3	Ukázky výsledných map	10
6.3	Binary Space Partitioning	10
6.3.1	Princip rozdělování prostoru	10
6.3.2	Postup generování	10

6.3.3	Ukázky výsledných map	10
6.4	Metoda náhodné procházky (Drunkard's Walk)	10
6.4.1	Princip metody	10
6.4.2	Postup generování	10
6.4.3	Ukázky výsledných map	10
6.5	Další možné metody generování	10
6.5.1	Stručný přehled	10
6.5.2	Možnosti budoucí implementace	10
7	Vyhodnocení a porovnání metod	10
7.1	Zvolená hodnoticí kritéria	10
7.2	Porovnání výsledných map	10
7.3	Výpočetní náročnost metod	10
7.4	Shrnutí výsledků	10
8	Diskuze	10
8.1	Zkušenosti z implementace	10
8.2	Silné a slabé stránky jednotlivých metod	10
8.3	Možnosti dalšího rozšíření práce	10
	Závěr	11
	Conclusions	12
	A Ukázky zdrojového kódu	13
	B Odkaz na repozitář projektu	13
	C Zkratky	13
	D Obsah elektronických dat	13
	Seznam zkratek	15
	Literatura	16

Seznam tabulek

1 Úvod

2 Procedurální generování obsahu ve hrách

2.1 Vymezení a definice pojmu

Procedurální generování obsahu ve hrách lze vymezit jakožto algoritmickou tvorbu herního obsahu s limitovaným nebo nepřímým zásahem hráče. Tento přístup nám umožňuje automatizovanou tvorbu různých prvků hry bez nutnosti jejich úpravy. Herní obsah zahrnuje široké spektrum prvků jako jsou mapy, úrovně, pravidla, úkoly, zbraně či předměty.

PCG se tedy neomezuje pouze na herní prostředí, ale také i na výše zmíněné prvky.

V současné době je pojem generování obsahu často spojován s využitím metod AI, avšak zde se pojednává výhradně o algoritmické metody, založené na předem definovaných pravidlech a postupech.

Nedílným klíčovým pojmem jsou hry, který je však těžké definovat a je nutno zmínit, že v tomto případě se jedná o video hry především pro dnešní počítače.

Termíny "procedurální" a "generování" zdůrazňují, že se zabýváme počítačovými procedurami a algoritmy, které nám generují obsah. PCG spustí člověk na počítači a "něco" nám vygeneruje.

2.2 Motivace a důvody využití procedurálního generování

Hlavním důvodem pro použití PCG je, že obsah je v podstatě generován sám, takže odstraňuje nutnost kreslit každou novou mapu či položku zvlášť, vytvářet logiku pro další úrovně, případně v každé truhle, kterou ve hře najdeme, specifikovat, co tam bude. Nejenže tím zjedodušíme tvorbu, ale výrazně ušetříme čas i náklady na vývoj dané hry.

Dalším výrazným přínosem je to, že PCG přidává momenty překvapení a znovuhratelnosti, jelikož obsah se bude při každém průchodu lišit a hráč tím pádem nikdy neví, co se stane a jaká výzva ho čeká. Dále nám to umožňuje hru přizpůsobit samotnému hráči podle toho, jak hraje. Příkladem může být proměnlivá obtížnost, která zůstane vyvážená a hra tím nebude příliš jednoduchá či složitá. Vhodné je použít PCG i při umisťování herních předmětů či nepřátel, tím pádem bude každý průchod jedinečný a opět to dodá hře unikátnost a znovuhratelnost.

Na první pohled to tak nemusí vypadat, ale tento způsob dodává hře i více kreativních prvků, jelikož daný algoritmus může přinést výsledky, na které by vývojář nemusel nikdy přijít. Člověk má tendenci používat to, co už někdy viděl a tímto bude obsah tvořen zcela novým a nečekaným způsobem.

Nakonec je vhodné podotknout, že díky PCG se naučíme porozumět i designu her samotných. Jak uvádí Shaker et al. [1], proces tvorby generátoru vyžaduje hluboké porozumění herním mechanikám a principům dobrého designu, které musíme převést do algoritmické podoby.

2.3 Nevýhody procedurálního přístupu

2.4 Využití v herním průmyslu

3 Dungeony ve 2D hrách

3.1 Charakteristické vlastnosti dungeonových map

3.2 Typické herní prvky dungeonů

3.3 Požadavky na generování dungeonových map

3.4 Přehled vybraných metod generování dungeonů

3.4.1 Generování pomocí náhodného umístění místností

3.4.2 Rozdělování prostoru metodou Binary Space Partitioning

3.4.3 Generování pomocí buněčných automatů

3.4.4 Metoda náhodné procházky

4 Použité technologie

4.1 Herní engine Godot

4.2 Skriptovací jazyk GDScript

4.3 Reprezentace dlaždicové mapy

4.4 Reprezentace hráče pro vizualizaci

5 Návrh systému generování

5.1 Datová reprezentace dungeonové mapy

5.2 Architektura generátoru

5.3 Společné kroky generování

5.4 Možnosti rozšíření systému

6 Implementace generovacích metod

6.1 Generování pomocí místností a chodeb

6.1.1 Princip metody

6.1.2 Generování místností

6.1.3 Propojování chodeb

6.1.4 Ukázky výsledných map

10

6.2 Generování pomocí bludiště

6.2.1 Princip metody

Závěr

Conclusions

A Ukázky zdrojového kódu

B Odkaz na repozitář projektu

C Zkratky

PGC - Procedural Content Generation

D Obsah elektronických dat

Na samotném konci textu práce je uveden stručný popis obsahu elektronických dat odevzdaných v systému katedry informatiky spolu s textem. Tato data jsou nedílnou součástí práce a tvoří (datovou) přílohu textu práce. Povinné položky struktury dat jsou:

text/

Adresář s textem práce ve formátu PDF, vytvořený s použitím závazného stylu KI PřF UP v Olomouci pro závěrečné práce, včetně všech (textových) příloh, a všechny soubory potřebné pro bezproblémové vytvoření PDF dokumentu textu (případně v ZIP archivu), tj. zdrojový text textu a příloh, vložené obrázky, apod.

README . *

Textový soubor (s příponou např. .txt) s informacemi o opakovatelném způsobu použití ostatních dat práce – typicky plně reprodukovatelný co nejúplnější funkční postup zprovoznění software vytvořeného v rámci práce, tzn. jeho případné instalace/nasazení a spuštění, včetně uvedení všech požadavků pro bezproblémový provoz; za zprovoznění software se nepovažuje zpřístupnění (např. po Internetu) již někde zprovozněného software.

Adresáře a soubory s veškerými ostatními autorskými daty práce (případně v ZIP archivu) – typicky spustitelné a další soubory software vytvořeného v rámci práce potřebné pro bezproblémový provoz software, případně jeho instalační program, a kompletní zdrojové texty software a další data nutná pro plně reprodukovatelné korektní vytvoření spustitelných souborů.

Dále mohou data obsahovat například:

- ukázková a testovací data použitá v práci nebo pro potřeby posouzení práce v rámci její obhajoby,
- položky bibliografie v elektronické podobě, příp. jiná relevantní literatura a dokumentace vztahující se k práci,

- cizí data (software) potřebná pro bezproblémové použití autorských dat práce (software), která nejsou standardní součástí předpokládaného (softwareového) vybavení uživatele.

U veškerých cizích obsažených materiálů jejich zahrnutí dovolují podmínky pro jejich veřejné šíření nebo přiložený souhlas držitele práv k užití. Pro všechny použité (a citované) materiály, u kterých toto není splněno a nejsou tak obsaženy, je uveden jejich zdroj, např. webová adresa, v bibliografii nebo textu práce nebo souboru README.*.

Literatura

- [1] Shaker, Noor; Togelius, Julian; Nelson, Mark J. *Procedural Content Generation in Games: A Textbook and an Overview of Current Research*. 2016. 247 s. ISBN 978-3-319-42714-0.
- [2] Linden, Roland; Lopes, Ricardo; Bidarra, Rafael. Procedural Generation of Dungeons. *Computational Intelligence and AI in Games, IEEE Transactions on*. 2014, roč. 6, s. 78–89. Dostupný také z: <http://dx.doi.org/10.1109/TCIAIG.2013.2290371>.
- [3] Bratková, Eva (sest.). *Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací* [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit. 2011-2-2]. 60 s. Dostupný z: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.
- [4] Borgman, Christine L. *From Gutenberg to the global information infrastructure: access to information in the networked world*. First. Cambridge (Mass): The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0.
- [5] Greenberg, David. Camel drivers and gatecrashers: quality control in the digital research library. In Hawkins, B.L; Battin, P (ed.). *The mirage of continuity: reconfiguring academic information resources for the 21st century*. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s. 105–116.
- [6] LYNCH, C. Where do we go from here?: the next decade for digital libraries. *DLib Magazine* [online]. 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit. 2005-8-15]. Dostupný z: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN 1082-9873.
- [7] Národní knihovna. A big paper. *The journal of big papers*. 1991, vol. 12, no. 3. ISSN 2232-332X.
- [8] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš. *A big paper: Podtitul* [online]. Druhé vyd. Praha: Academia, 1991 [cit. 2011-1-12]. 550 s. Pokusná edice. Dostupný z: <http://pokus.cz>. ISBN 978-44-55-X.
- [9] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš; Další, Pepa aj. *Úplně úžasná knížka*. Třetí vyd., 1991.
- [10] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš; Další, Pepa, et al. *Úplně úžasná knížka*. 3rd ed. Praha: MIT Press, 1991. 332 s.
- [11] Freely, I.P. A small paper: Podtitulek. *The journal of small papers*. 1997, roč. 1, č. 3, s. 2–5. to appear.
- [12] Jass, Hugh. A big paper. *The journal of big papers*. 1991, roč. 23.
- [13] Černý, Hugh. Titulek. *The journal of big papers*. 1991, roč. 12, č. 2, s. 22–44. Dostupný také z: <http://dx.doi.org/10.112.22/jkn>.

- [14] Kollmannová, Ludmila; Bubeniková, Libuše; Kopecká, Alena. *Angličtina pro samouky*. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 525 s. Učebnice pro samouky. ISBN 80-04-25663-5.
- [15] Kollmannová, Ludmila; Bubeniková, Libuše; Kopecká, Alena. *Angličtina pro samouky*. 5. vyd. Novotná, Pepina. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 2. Podkapitola, s. 22–29. ISBN 80-04-25663-5.
- [16] *TUGBoat*. 1980-. Dostupný také z: <http://tugboat.tug.org/>. ISSN 1222-3333.
- [17] Knuth, Donald. Journeys of T_EX. *TUGBoat*. 2003, vol. 17, no. 3, s. 12–22. Dostupný také z: <http://tugboat.tug.org/kkk.pdf>. ISSN 1222-3333.
- [18] Geniální, Jiří (ed.). *Mimořádně užitečný sborník*. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-222-626-222-2.
- [19] Vlaštovka, Josef. Velmi zajímavý článek. In Geniální, Jiří (ed.). *Mimořádně užitečný sborník*. Praha: Academia, 2007, s. 22–45. ISBN 978-222-626-222-2.